

Bilgisayar Ağları ve İnternet

5. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri

Bu Haftanın Çerçevesi

Öğrenme Çıktıları

- Ağ kavramını ve ağ türlerini açıklar.
- Bir ağı oluşturan bileşenleri tanır.
- WiFi'nin nasıl çalıştığını bilir ve güvenli bağlantı seçer.
- Bluetooth'un güvenlik kurallarını bilir.
- IP ve DNS kavramlarını açıklar.
- Tarayıcıyı etkili ve güvenli kullanır.
- Güvenli İnternet ilkelerini uygular.

Bu Haftanın Çerçevesi
○○

Ağ Nedir?
●○○○○

WiFi
○○○○○○○○

Bluetooth
○○○○○

IP ve DNS
○○○○

Tarayıcı ve Web
○○○○○

Güvenli İnternet
○○○○

Kapanış
○○○○

Ağ Nedir?

Cihazların Birbiriyle Konuşması

İki veya daha fazla cihazın veri paylaşmak üzere bağlanmasıdır.

- **Paylaşım:** Dosya, yazıcı, internet
- **İletişim:** Mesaj, e-posta, görüntülü görüşme
- **Erişim:** Uzaktaki bilgi ve hizmetler

Ağ Türleri

AĞ TÜRLERİ (KAPSAMA GÖRE)

PAN
kişisel alan ağı

Bluetooth
kulaklık, saat

LAN
yerel ağ

WiFi / Ethernet
ev, ofis, kampüs

WAN
geniş alan ağı

İnternet
şehirler, ülkeler

Kapsama alanı soldan sağa büyür.

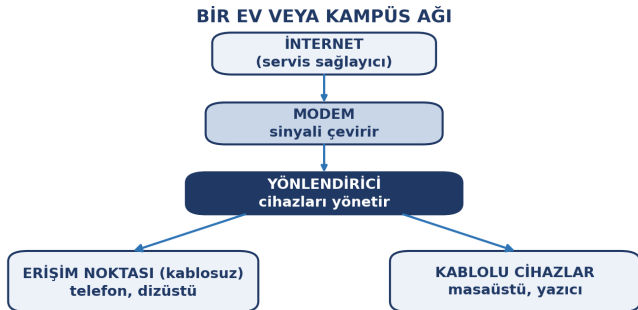
Ağ Türleri Tablosu

Tür	Kapsama	Teknoloji	Örnek
PAN	Birkaç metre	Bluetooth	Kulaklık, saat
LAN	Bina, kampüs	WiFi, Ethernet	Ev, okul
WAN	Şehir, ülke	Fiber, hücresel	İnternet

İnternet, dünyanın en büyük WAN'ıdır.

Ağ Bileşenleri

- **Modem:** Sinyali çevirir
- **Yönlendirici:** Cihazları yönetir
- **Erişim noktası:** Kablosuz yayın sağlar
- **Ethernet kablosu:** En kararlı bağlantı
- **Ağ kartı:** Cihazın ağ donanımı



Modem ve yönlendirici, çoğu ev cihazında tek kutuda birleşir.

Bu Haftanın Çerçevesi
○○

Ağ Nedir?
○○○○○

WiFi
●○○○○○○○

Bluetooth
○○○○○

IP ve DNS
○○○○

Tarayıcı ve Web
○○○○○

Güvenli İnternet
○○○○

Kapanış
○○○○

WiFi

Kablosuz Yerel Ağ

- Erişim noktası kendini **ağ adıyla** (SSID) duyurur
- Cihaz bağlanmak için **şifre** ister
- Bağlantı kurulunca veri **şifrelenir**
- Sinyal mesafeyle zayıflar

Şifreleme Standartları



Uyarı

WPA2 ve **WPA3** güncel standartlardır.

Yalnızca eski **WEP** şifrelemesini destekleyen ağlarda hassas işlem yapmayın.

Açık (Şifresiz) Ağlar

Havaalanı, kafe, otel ağları çoğu zaman şifresizdir.

Bu ağlarda:

- Bankacılık ve e-Devlet işlemi **yapmayın**
- Mümkünse **mobil verinizi** kullanın
- Yalnızca **https** siteleri tercih edin

Sahte Erişim Noktası

Saldırgan, gerçek bir ağa çok benzeyen sahte bir ağ kurar.

- Kampüste **eduroam** adıyla yayın yapan sahte bir ağ
- Bağlanan kullanıcının trafiği izlenebilir

Korunma: Ağ adının tam doğru yazıldığından emin olun.

Ortak Ağda Paylaşım

Yeni bir ağa bağlanınca sistem “dosya paylaşımı açılsın mı?” diye sorar.

Halka açık ağlarda bu soruya **hayır** deyin.

Pratik Noktalar

- Ev ağınızın **varsayılan şifresini değiştirin**
- Yönlendirici **yazılımını güncelleyin**
- Ağ adında **kişisel bilgi kullanmayın**
- Kullanmadığınızda **WiFi'ı kapatın**

eduroam: Kurumlar Arası Ağ

- Üniversitelerin **ortak kablosuz ağı**
- Kendi hesabınızla **başka üniversitede de** bağlanırsınız
- Kullanıcı adı: **öğrenci_numaranız** + @bilecik.edu.tr

Biçim: öğrenci_numaranız@bilecik.edu.tr

Parola: öğrenci hesabınızın parolası

Bu Haftanın Çerçevesi
○○

Ağ Nedir?
○○○○○

WiFi
○○○○○○○○○

Bluetooth
●○○○○

IP ve DNS
○○○○

Tarayıcı ve Web
○○○○○

Güvenli İnternet
○○○○

Kapanış
○○○○

Bluetooth

Kısa Mesafeli Bağlantı

Genellikle 10 metreye kadar. İki cihaz doğrudan konuşur; ağ gerekmez.

Kullanım Alanları

- Kablosuz kulaklık ve hoparlör
- Kablosuz klavye ve fare
- Akıllı saat, bileklik
- Telefon–araç bağlantısı
- Dosya aktarımı

Güvenlik: Eşleştirme

Eşleştirmede iki cihazda genellikle **aynı kod** görünür; bu, doğru cihaza bağlandığınızı doğrular.



Beklemediğiniz eşleştirme isteğini reddedin

Yakınınızdaki biri cihazınıza bağlanmaya çalışıyor olabilir.

Bluetooth İçin Üç Kural

- **Görünürlüğü sınırlayın** — sürekli herkese görünür olmasın
- **Tanımadığınız cihazla eşleşmeyin** — eşleşme erişim yetkisi verir
- **Kullanmadığınızda kapatın** — pil ve güvenlik

Bu Haftanın Çerçevesi
○○

Ağ Nedir?
○○○○○

WiFi
○○○○○○○○

Bluetooth
○○○○○

IP ve DNS
●○○○

Tarayıcı ve Web
○○○○○

Güvenli İnternet
○○○○

Kapanış
○○○○

IP ve DNS

İnternet'in Adres Sistemi

Her cihazın bir **IP adresi** vardır: ağ üzerindeki konumu.

İnsanlar ise **alan adlarını** hatırlar. İkisini birleştiren sistem **DNS**'tir.



DNS: İnternet'in Telefon Rehberi

1. Tarayıcıya adres yazarsınız
2. Bilgisayar DNS sunucusuna sorar
3. DNS sayısal adresi bildirir
4. O adrese bağlanılıp sayfa istenir

Alan Adı Son Ekleri

Son ek	Gösterdiği
.edu.tr	Üniversite
.gov.tr	Kamu kurumu
.com	Ticari site
.org	Kuruluş

Bu Haftanın Çerçevesi
○○

Ağ Nedir?
○○○○○

WiFi
○○○○○○○○

Bluetooth
○○○○○

IP ve DNS
○○○○

Tarayıcı ve Web
●○○○○

Güvenli İnternet
○○○○

Kapanış
○○○○

Tarayıcı ve Web

Yararlı Özellikler

Özellik	Ne işe yarar
Sekmeler	Birden çok sayfa
Yer imleri	Sık kullanılan adresler
Geçmiş	Önceki sayfalara dönüş
Gizli mod	Kayıt tutmaz
Eklentiler	İşlev ekler

Gizli Mod Ne Yapar, Ne Yapmaz?

Yapar: Cihazınızda geçmiş ve çerez kaydı tutmaz.

Yapmaz: Sizi anonim yapmaz. Servis sağlayıcınız ve ziyaret ettiğiniz site yine görebilir.

Kilit Simgesi ve HTTPS

Adres çubuğundaki **kilit simgesi** ve `https`, iletişimin şifreli olduğunu gösterir.

Parola ve kart bilgilerini yalnızca `https` sitelerde girin.

Çerezler

Sitelerin tarayıcınıza bıraktığı küçük veri parçalarıdır.

- Oturumun açık kalmasını sağlar
- Tercihleri hatırlar
- Ancak **sizi izlemek için de kullanılabilir**

Bu Haftanın Çerçevesi
○○

Ağ Nedir?
○○○○○

WiFi
○○○○○○○○

Bluetooth
○○○○○

IP ve DNS
○○○○

Tarayıcı ve Web
○○○○○

Güvenli İnternet
●○○○

Kapanış
○○○○

Güvenli İnternet

Altı İlke

1. **Bağlantınızı bilin** — tanımadığınız ağlarda işlem yapmayın
2. **Şifrelemesiz hassas işlem yapmayın**
3. **Adresin doğruluğunu kontrol edin**
4. **Kilit simgesine bakın**
5. **Güncellemeleri ertelemeyin**
6. **Kullanmadığınızda WiFi ve Bluetooth'u kapatın**

Gerçek Bir Tuzak

“Havalimanında ücretsiz WiFi’ya bağlanıp e-postanıza girdiniz.”

Ağ saldırganının olsaydı, parolanız eline geçerdi. Bu saldırı yaygındır ve fark edilmesi zordur.

Pratik kural: Halka açık ağda oturum açmanız gerekiyorsa mobil verinizi kullanın.

Aile Filtresi

İnternet servis sağlayıcıları, çocuklu evler için ücretsiz **içerik filtresi** sunar.

- **Güvenli İnternet Hizmeti** — “Aile” ve “Çocuk” profilleri
- Uygun olmayan siteler **abonelik düzeyinde** engellenir

Filtre yalnızca içeriği sınırlar; **kişisel önlemlerin yerini almaz**.

Bu Haftanın Çerçevesi
○○

Ağ Nedir?
○○○○○

WiFi
○○○○○○○○○

Bluetooth
○○○○○

IP ve DNS
○○○○

Tarayıcı ve Web
○○○○○

Güvenli İnternet
○○○○

Kapanış
●○○○

Kapanış

Uygulama: Bağlantılarınızı Denetleyin

1. Ev ağınızın şifreleme türünü ve ağ adını kontrol edin
2. Otomatik bağlandığınız ağları gözden geçirin, tanımadıklarınızı silin
3. Bluetooth durumunuzu ve eşleşmiş cihazları kontrol edin

Notla değerlendirilmez.

Özet

- **PAN, LAN, WAN** — kapsamaya göre ağ türleri
- **WiFi**: WPA2/WPA3 şifrelemesi şart; sahte ağa dikkat
- **Bluetooth**: beklenmeyen eşleştirmeyi reddet
- **IP** cihazın adresi, **DNS** adları adreslere çevirir
- **HTTPS ve kilit simgesi** şifreli iletişim demek
- **Gizli mod anonim değildir**

Gelecek Hafta

İnternet pratikleri, e-posta ve dijital kamu hizmetleri — etkili arama, kaynak değerlendirme, dezenformasyon, e-posta yazım kuralları, e-Devlet ve e-imza.